Dispositivos IoT

Fundamentos de comunicación entre dispositivos inalámbricos

Óscar Rubiños López (oscar@com.uvigo.es)
Marcos Arias Acuña (marcos@com.uvigo.es)

Temario

Bloque 1. Sensores y actuadores para IoT

Bloque 2. Sistemas de alimentación para IoT

Bloque 3. Fundamentos de comunicación entre dispositivos inalámbricos en IoT

- 3.1 Introducción
- 3.2 Espectro electromagnético
- 3.3 Antenas
- 3.4 Consideraciones de potencia. Balance de enlace.
- 3.5 Propagación de ondas radioeléctricas
- 3.6 Control de exposición de personas a campos electromagnéticos

Prefijos y factores multiplicativos

Prefijo	Factor	Símbolo
Peta	10^{15}	P
Tera	10^{12}	T
Giga	10^{9}	G
Mega	10^{6}	M
Kilo	10^{3}	K
mili	10^{-3}	m
micro	10^{-6}	μ
nano	10^{-9}	n
pico	10^{-12}	p
fento	10^{-15}	f

Magnitudes y unidades en MKS

Tensión	V (voltio)
Corriente	A (amperio)
Potencia	W (vatio)
Tiempo	s (segundo)
Frecuencia	Hz (Hertzio)
Fase	rad (radian)
Impedancia	Ohm, Ω (ohmio)
Densidad de potencia por unidad de superficie (Densidad de flujo de potencia)	W/m^2
Densidad espectral de potencia	W/Hz
Densidad espectral de flujo de potencia	$W/m^2/Hz$
Campo eléctrico	V/m
Campo magnético	A/m
Tráfico	Erlang; E
Velocidad de información	baudio; bit/seg

Representaciones logarítmicas

Son comparaciones logarítmicas entre magnitudes del mismo tipo.

Son adimensionales y relativas

Se usan en telecomunicaciones por razones de orden práctico:

- Convierten productos y cocientes en sumas y restas
- Simplifican notaciones numéricas
- Las respuestas de nuestros órganos sensoriales son proporcionales a los logaritmos de las excitaciones

Expresión general: $K \cdot \log_n \frac{x_1}{x_2}$

- n es la base de los logaritmos. Generalmente n=10. Cuando la base es 10, la representación logarítmica se denomina decibelio (dB)
- K es un factor de proporcionalidad:

  K=10 para potencias,

  K=20 para valores de campo, tensión o corriente.
- Los valores x_1 y x_2 pueden ser:

  Los de la magnitud en dos puntos del sistema (ej. entrada y salida de un dispositivo)

  Los de la magnitud en dos instantes diferentes

  x_2 puede ser el valor de una magnitud y x_1 otro valor de esta fijado como referencia. En este caso, la representación logarítmica se denomina nivel y caracteriza a la magnitud.

Representaciones logarítmicas

Si 1 y 2 son dos puntos de un sistema:

Si A es positivo se denomina ganancia

Si A es negativo se denomina pérdida o atenuación.

Se usa el término pérdida para sistemas distribuidos (ejemplo, los puntos 1 y 2 podrían ser lugares distintos de un mismo sistema de transmisión vía línea o radio)

Se usa el término atenuación para sistemas concentrados (ejemplo, acceso de salida y entrada de un filtro, un amplificador…)

$$A = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1} = 10 \cdot \log \frac{V_2^{\,2}/R}{V_1^{\,2}/R} = 20 \cdot \log \frac{V_2}{V_1} = 20 \cdot \log \frac{I_2}{I_1}$$

Si x_2 es el valor de la magnitud en un punto y x_1 es un valor de referencia de dicha magnitud

L se denomina nivel absoluto de y se representa con la notación dBX donde x se designa la referencia empleada

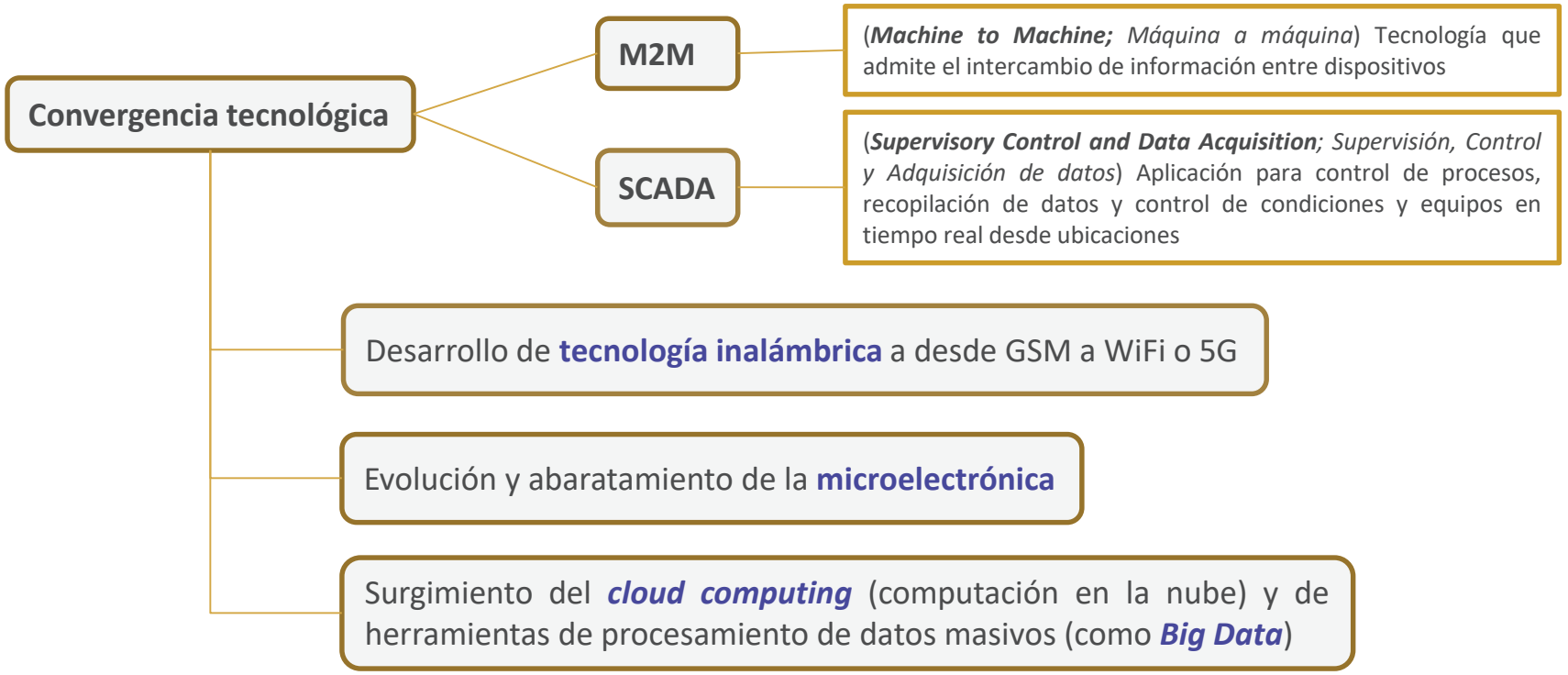
$$L = K \cdot \log \frac{x_2}{x_1} (dBx)$$

Representaciones logarítmicas. Niveles absolutos

Magnitud	Referencia	Nivel absoluto	Expresión
Potencia eléctrica, P	1 mW	L (**dBm**)	L=10 log P(mW)
Potencia eléctrica, P	1 W	L (**dBW**)	L=10 log P(W)
Potencia eléctrica, P	1 kW	L (**dBkW**)	L=10 log P(kW)
Tensión eléctrica, V	0,775 V	L (**dBV**)	L=20 log V(volt)/0,775(volt)
Tensión eléctrica, V	1 mV	L (**dBj**)	L=20 log V(mV)
Tensión eléctrica, V	1 μV	L (**dBu**)	L=20 log V(μV)
Campo eléctrico, E	1 μV/m	L (**dBu**)	L=20 log E(μV/m)

En redes inalámbricas (por ejemplo, WiFi) también se usa el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI, Received Signal Strength Indicator) para medir el nivel de potencia de la señal recibida. 0 dB-RSSI equivale a 0dBm (1mW)

3.0. Introducción. Internet de las Cosas (IoT)



Una posible definición de Internet de las Cosas (IoT) podría ser la **agrupación e interconexión de dispositivos y objetos** equipados con sensores, software y otras tecnologías a través de una red (bien sea privada o Internet), para **conectar, comunicar e intercambiar datos** entre ellos.

Resumiendo, IoT ha sido fruto de un compendio de tecnologías que está evolucionando constantemente su desarrollo: IA, redes, machine learning, computación en la nube… pero también el **hardware.**

3.0. Introducción. Internet de las Cosas (IoT)

Constantemente en los dispositivos IoT se toman en cuenta aspectos como el **bajo consumo y su miniaturización**, es decir, que sean de pequeño tamaño. Es por ello que los **SoC** (System on Chip), se consideren una parte importante de estos equipos. Un SoC es un circuito integrado que contiene todos o gran parte de los módulos que tendría un ordenador.

Asimismo, otro componente tecnológico importante para habilitar IoT son las **redes inalámbricas de comunicación**:

- Las redes **Wi-Fi** que admiten una tasa de transferencia alta, con un consumo alto y bajo alcance.
- Las **redes móviles** -con la última incorporación, **5G**, como gran habilitadora-, que da mayor alcance y menor consumo.

> 5G utiliza las frecuencias de **700 MHz y 3,5 GHz**, apoyándose en las redes existentes de LTE. Progresivamente las bandas actuales se irán migrando a 5G y los despliegues se completarán con las bandas "milimétricas", **26 y 28 GHz**.

- Las redes específicas para IoT como la que ofrece **UnaBiz** (anteriormente Sigfox), o **LoRa** (Long-Range)

> LoRa es una tecnología IoT de comunicación de datos inalámbrica digital que transmite en bandas de RF (radiofrecuencia) de MHz sin licencia: 433 MHz (Asia), **868 MHz (Europa)**, 915 MHz (Norteamérica)

¿Qué significa transmitir a 868 MHz (LoRa) o a 3,5 GHz (5G)?

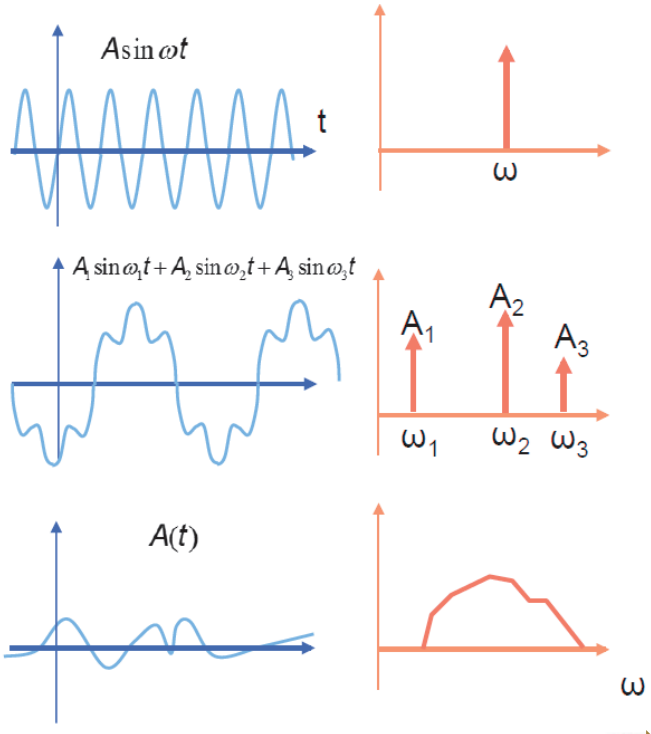
3.0. Introducción. Internet de las Cosas (IoT)

¿Qué significa transmitir a 868 MHz (LoRa) o a 3,5 GHz (5G)?

Cualquier señal (electromagnética) puede considerarse como la suma (finita o no finita) de señales periódicas de diferentes frecuencias.

$$x(t) = \sum_{i=1}^{N} A_i \cdot sen(\omega_i t)$$

Transformada de Fourier



Decir que "LoRa" transmite en una banda de frecuencia a 868MHz en Europa quiere decir que transmite señales electromagnéticas en las que sólo son significativos los coeficientes (pesos) A_i asociados a señales periódicas de frecuencias angulares en el entorno de $w_i = 2\pi \cdot 868 \cdot 10^6$ rad/seg ($f_i = 868 \cdot 10^6$ seg^{-1} = $868 \cdot 10^6$ Hz

Cada servicio de radiocomunicación (como por ejemplo LoRa) tiene asociada una frecuencia de funcionamiento para poder transmitir que es respetada y conocida en todo el mundo.

¿Qué se entiende por frecuencia?

¿Qué se entiende por radiocomunicación?

3.0. Introducción. Internet de las Cosas (IoT)

¿Qué se entiende por frecuencia?

La **frecuencia** (f) define la **variabilidad principal en el tiempo de la onda** y de la corriente que la produce

La **longitud de onda** (λ) es el cociente entre la velocidad de propagación de la onda (c) y la frecuencia (f).

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

La velocidad de propagación de la onda en el vacío es 300.000Km/seg

La **dirección de propagación** indica hacia dónde se propaga la energía electromagnética.

Las ondas son de naturaleza vectorial ya que además de la dirección de propagación existe la dirección de la corriente que generó la radiación. Esto produce la **polarización**

$$\lambda = 1{,}7m \Rightarrow f = 175MHz$$



$$\lambda = 30cm \Rightarrow f = 1GHz$$

Las frecuencias se suelen expresar en:

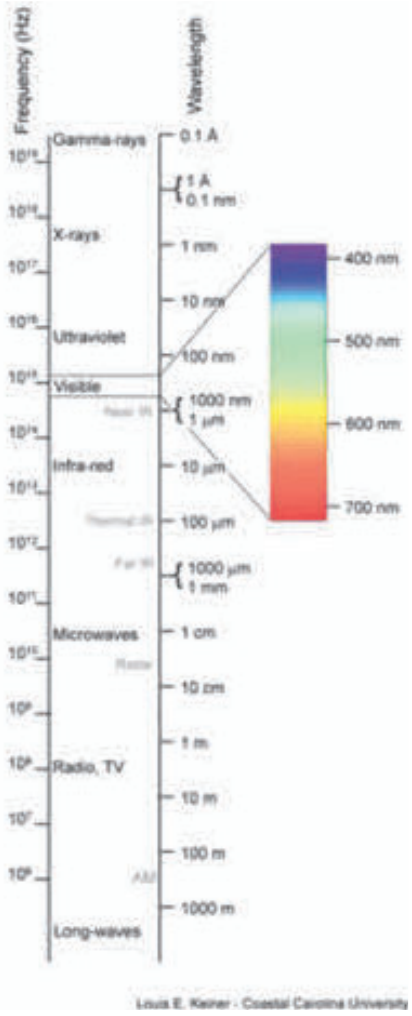
- KHz: Kilohertzios, hasta 3000KHz
- MHz: Megahertzios, de 3000KHz hasta 3000MHz
- GHz: Gigahertzios, de 3000MHz hasta 3000GHz
- THz: Terahertzios, de 3000GHz hasta 3000THz

¿Espectro electromagnético?

3.1. Espectro electromagnético

Existen múltiples definiciones. Por ejemplo, podría considerarse como el **conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas**. Incluye:

- Los **rayos gamma** tienen las longitudes de onda más cortas y las frecuencias más altas conocidas. Son ondas de alta energía capaces de viajar a larga distancia a través del aire y son las más penetrantes.
- Los **rayos X** tienen longitudes de onda más largas que los rayos gamma, pero menores que la radiación ultravioleta y por lo tanto su energía es mayor que la de estos últimos. Se utilizan en diversas aplicaciones científicas e industriales, pero principalmente utilizan en la medicina como la radiografía. Consisten en una forma de radiación ionizante y como tal pueden ser peligrosos. Los rayos X son emitidos por electrones del exterior del núcleo, mientras que los rayos gamma son emitidos por el núcleo.
- La **radiación ultravioleta (UV)** se define como la porción del espectro electromagnético que se encuentra entre los rayos X y la luz visible. Para más información haga clic aquí.
- La **luz visible** —también espectro visible— es la parte de espectro electromagnético que los ojos humanos son capaces de detectar. Cubre todos los colores del azul a 400 nm al rojo a 700 nm. La luz azul contiene más energía que la roja.
- La **radiación infrarroja (IR)** —también radiación térmica— es la parte del espectro electromagnético que se encuentra entre la luz visible y las microondas. La fuente natural más importante de radiación infrarroja es el Sol.
- Las **ondas radioeléctricas** tienen longitudes de onda largas que varían unos pocos centímetros a miles de kilómetros de longitud. **Son las ondas electromagnéticas que se propagan sin guía artificial a frecuencias inferiores a 3.000GHz**



Fuente: Louis E. Kleiner, Coastal Carolina University

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/artificial-light/es/glosario/def/espectro-electromagnetico.htm

3.1. Espectro electromagnético. Bandas de frecuencia

Número de la banda	Banda	Frecuencia	Long. onda
-1, 0, 1, 2	ELF (Extremely Low Frequency)	0,03 < 300 Hz	10^{10} a 10^{6} m
3	ULF (Ultra Low Frequency)	300 a 3000 Hz	10^{6} a 10^{5} m
4	VLF (Very Low Frequency)	3 a 30 KHz	10^{5} a 10^{4} m
5	LF (Low Frequency)	30 a 300 KHz	10^{4} a 10^{3} m
6	MF (Medium Frequency)	300 a 3000 KHz	10^{3} a 10^{2} m
7	HF (High Frequency)	3 a 30 MHz	10^{2} a 10^{1} m
8	VHF (Very High Frequency)	30 a 300 MHz	10 a 1 m
9	UHF (Ultra High Frequency)	300 a 3000 MHz	1 a 0,1 m
10	SHF (Super High Frequency)	3 a 30 GHz	0,1 a 0,01 m
11	EHF (Extremely High Frequency) (*)	30 a 300 GHz	0,01 a 0,001 m
12	THF (Terahertz or Tremendously High Frequency (**)	300 a 3000 GHz	10^{-3} a 10^{-4} m

(*) Ondas milimétricas. (**) Ondas submilimétricas

Recomendación UIT-R V.431-8

3.1. Espectro electromagnético. Radiocomunicación

¿Qué se entiende por radiocomunicación?

Radiocomunicación = Telecomunicación realizada por ondas radioeléctricas

Telecomunicación:

Toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos

Ondas radioeléctricas:

Ondas electromagnéticas que se propagan sin guía artificial a frecuencias inferiores a 3.000 GHz

Gestión de frecuencias radioeléctricas

El espectro radioeléctrico se divide en bandas de frecuencias.

Atribución de bandas de frecuencia a servicios. Las efectúa la **UIT-R** en las Conferencias de Radiocomunicaciones y quedan recogidas en el **Cuadro de Atribución de Bandas de Frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones**.

Adjudicación a servicios concretos en países concretos por parte de las Conferencias de Radiocomunicaciones

Asignación de frecuencias a estaciones emisoras por parte de las Administraciones de Telecomunicaciones de los diferentes países.

¿Qué es el Cuatro de Atribución de Frecuencias?

¿Qué es la UIT-R?

3.1. Espectro electromagnético. CNAF

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF)

Contiene la atribución o uso a que se reserva a cada una de las bandas de frecuencia en las que se divide el espectro radioeléctrico disponible para radiocomunicaciones, entre 8,3 kHz y 3000 GHz.

Requiere constantes actualizaciones derivadas de:

- las actividades de los organismos internacionales con competencias regulatorias a los que España pertenece:
  - UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones),
  - CEPT (Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones),
  - ETSI (Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación
- Exigencias nacionales derivadas de disposiciones regulatorias relativas al uso del espectro radioeléctrico, como posibles modificaciones de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) así como las disposiciones regulatorias que se deriven.
- Necesidades de la industria española y del sector de las telecomunicaciones en general.
- Implicaciones derivadas de nuevos sistemas y dispositivos que surgen, ya sea en sustitución de otras tecnologías o como nuevos sistemas.

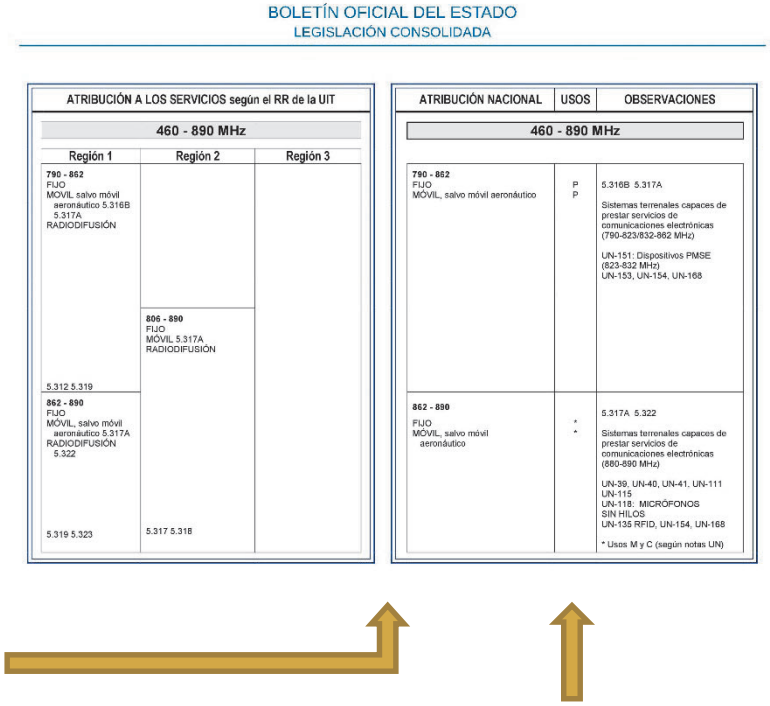
La versión actual del CNAF aprobado por **Orden ETD 1449/2021, de 16 de diciembre**, se publicó en el **BOE el 24 de diciembre de 2021**, deroga y sustituye la edición anterior de 2017 y sus modificaciones parciales en 2018 y 2020.

https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/Paginas/cnaf.aspx

3.1. Espectro electromagnético. CNAF

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias

El CNAF comprende en primer lugar las notas del artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT, seguidas de las **tablas de atribución de bandas de frecuencia de dicho RR, junto con las tablas de atribución nacional hasta el valor de 275 GHz, seguidas de una columna de observaciones donde se han insertado notas del RR y de Utilización Nacional (UN) relacionadas con el correspondiente rango de frecuencias**, y, en su caso, información o comentarios adicionales en relación a la correspondiente banda de frecuencias, finalmente se indican los usos que se corresponden ordenadamente con la atribución nacional.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

ATRIBUCIÓN A LOS SERVICIOS según el RR de la UIT		
460 - 890 MHz		
Región 1	Región 2	Región 3
790 - 862 FIJO MÓVIL, salvo móvil aeronáutico 5.316B 5.317A RADIODIFUSIÓN 5.312 5.319	806 - 890 FIJO MÓVIL 5.317A RADIODIFUSIÓN	
862 - 890 FIJO MÓVIL, salvo móvil aeronáutico 5.317A RADIODIFUSIÓN 5.322 5.319 5.323	5.317 5.318	

ATRIBUCIÓN NACIONAL	USOS	OBSERVACIONES
460 - 890 MHz		
790 - 862 FIJO MÓVIL, salvo móvil aeronáutico	P P	5.316B 5.317A Sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas (790-823/832-862 MHz) UN-151: Dispositivos PMSE (823-832 MHz) UN-153, UN-154, UN-168
862 - 890 FIJO MÓVIL, salvo móvil aeronáutico	* *	5.317A 5.322 Sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas (880-890 MHz) UN-39, UN-40, UN-41, UN-111 UN-115 UN-118: MICRÓFONOS SIN HILOS UN-135 RFID, UN-154, UN-168 * Usos M y C (según notas UN)

Página 140

Modalidades de uso de las bandas de frecuencia

- C: Uso común
- E: Uso especial
- P: Uso privativo
- R: Uso reservado al Estado
- M: Uso mixto que comprende los usos P y R.

3.1. Espectro electromagnético. CNAF

servicios que se autoricen en esta banda o en bandas adyacentes, en cuyo caso deberán cesar sus emisiones inmediatamente.

En todo caso, estas utilizaciones de baja potencia únicamente se permitirán en aquellos recintos y lugares con ocasión de producciones multimedia, actuaciones artísticas, deportivas u otros eventos de carácter temporal, por el tiempo que dure la actividad, con una potencia radiada aparente máxima de 50 mW, y en frecuencias radioeléctricamente compatibles con el servicio de televisión en la zona geográfica de utilización.

Asimismo, se podrán autorizar en el rango 470-694 MHz en secundario, sin derecho a protección, redes de uso privativo específicas para aplicaciones profesionales en sectores de interés para el Estado, de corto alcance y baja potencia, menor o igual que 4 W de potencia isotrópica radiada equivalente, que mediante tecnologías que favorezcan la explotación compartida del espectro, como pueden ser técnicas de radio cognitiva, garanticen la detección, identificación y protección de los servicios afectados en la banda y en banda adyacente, de modo que no se provoquen interferencias perjudiciales. Estas autorizaciones estarán condicionadas, en todo caso, a no provocar interferencias a los servicios que se prestan en esta banda de frecuencias.

UN-37 UN-37 suprimida (CNAF2002).

UN-38 UN-38 suprimida (CNAF2002).

UN-39 Banda 868-870 MHz.

Aplicaciones de baja potencia con la consideración de uso común en el rango de frecuencias 868 a 870 MHz. Ver figura 24.

Esta banda se destina para aplicaciones de baja potencia y de datos en general de acuerdo con la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1345 de la Comisión, por la que se modifica la Decisión 2006/771/CE, y se actualizan las condiciones técnicas armonizadas en el ámbito del uso del espectro radioeléctrico para los dispositivos de corto alcance, así como la Recomendación 70-03 (anexos 1 y 7) de la CEPT, conforme a la siguiente clasificación de dispositivos.

Dispositivos de baja potencia no específicos:

– 868,000 - 868,600 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima.

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

– 868,700 - 869,200 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima.

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 0,1% de ciclo de trabajo.

– 869,400 - 869,650 MHz con 500 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima.

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 10% de ciclo de trabajo.

– 869,700 - 870,000 MHz con 5 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima.

Se permiten aplicaciones de voz con técnicas de mitigación avanzadas, excluyéndose otras aplicaciones de audio y de video.

– 869,700 - 870,000 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima.

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias con rendimiento al menos equivalente a las técnicas descritas en las normas armonizadas según la Directiva 2014/53/UE, o alternativamente no sobrepasar el 1% de ciclo de trabajo.

Alarmas:

– 868,600 - 868,700 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 kHz de canalización si bien pudiera utilizarse toda la banda como canal único de datos a alta velocidad. Ciclo de trabajo máximo del 1%.

– 869,250 - 869,300 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 0,1%.

– 869,300 - 869,400 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 1%.

– 869,650 - 869,700 MHz con 25 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 10%.

Alarmas de teleasistencia:

– 869,200 - 869,250 MHz con 10 mW (p.r.a.) de potencia radiada aparente máxima y 25 kHz de canalización. Ciclo de trabajo máximo del 0,1%.

La norma técnica de referencia para estos dispositivos es el estándar ETSI EN 300 220.

Los títulos habilitantes existentes en estas frecuencias, habrán de ajustarse a las características indicadas en esta nota a más tardar a la caducidad de los mismos, pasando a uso común.

UN 40 Banda 870-880 MHz y 915-925 MHz.

Se destinan las subbandas 870-874 MHz y 915-919 MHz para sistemas de comunicaciones móviles, incluyendo sistemas digitales de banda ancha, preferentemente destinados a la gestión de servicios públicos.

En las porciones de espectro especificadas a continuación, bajo la condición de uso común, se permite el uso de dispositivos de corto alcance según las condiciones técnicas indicadas en el anexo a la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1538, actualizado por la Decisión de Ejecución (UE) 2022/172 sobre la armonización de espectro radioeléctrico para su uso por dispositivos de corto alcance en dichas bandas de frecuencia, así como según las condiciones técnicas establecidas en la Recomendación 70-03 respecto de los rangos y categorías no armonizadas en las citadas Decisiones:

a) Condiciones solo para redes de datos donde todos los dispositivos estarán controlados por un punto de acceso a la red maestro. Redes para seguimiento, rastreo y adquisición de datos, incluidos los puntos fijos de acceso a la red (NAP: *Network Access Point)*, con potencia radiada aparente (p.r.a.) hasta 500 mW, ancho de banda igual o inferior a 200 kHz, disponiendo de control de potencia adaptativa (APC: *Adaptive Power Control)*, con un ciclo de trabajo igual o inferior al 10 % en los NAP y 2,5 % en el resto de casos, en los siguientes rangos de frecuencias: 870-874,4 MHz y 917,3-918,9 MHz con los siguientes intervalos de transmisión permitidos, 917,3-917,7 MHz y 918,5-918,9 MHz.

b) Condiciones solo para dispositivos de corto alcance en redes de datos donde todos los dispositivos de la red de datos están bajo el control de los puntos de acceso a la red en 870-874 MHz, en 915-917,3 y en 917,4-919,4 MHz, con 25 mW de potencia radiada aparente (p.r.a.), ancho de banda igual o inferior a 600 kHz, y ciclo de trabajo igual o inferior al 1 %.

c) Condiciones solo para dispositivos de corto alcance de banda ancha en redes de datos donde todos los dispositivos de la red de datos estarán bajo el control de los puntos de acceso a la red, en 915,8-919,4 MHz, con 25 mW de potencia radiada aparente (p.r.a.), ancho de banda > 600 kHz y <= 1 MHz, y ciclo de trabajo ≤ al 10 % en los NAP y 2,8 % en el resto de casos.

d) Dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), transmisores interrogadores en las frecuencias 916,3 MHz, 917,5 MHz y 918,7 MHz, con una potencia radiada aparente de 4 W y un ancho de banda máximo de 400 kHz. Las etiquetas RFID responden a un nivel de potencia máximo de –10 dBm (p.r.a.). La utilización del canal 918,7 MHz en ubicaciones situadas a menos de 300 metros en línea recta de una línea ferroviaria estará limitada, debido a la posibilidad de producir interferencias en los sistemas de comunicación ferroviaria.

Estos dispositivos deberán utilizar técnicas de acceso y mitigación de interferencias que tengan un rendimiento que cumpla con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

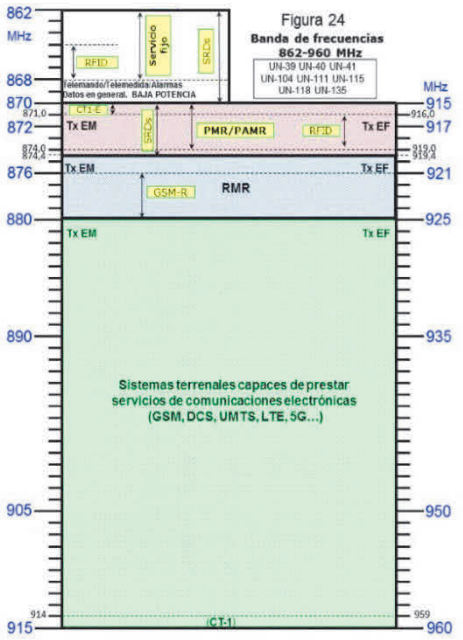


Figura 24
Banda de frecuencias 862-960 MHz
UN-39 UN-40 UN-41 UN-104 UN-111 UN-115 UN-118 UN-135

El texto de las notas UN, numeradas de 0 a 168, figura a continuación de las tablas de atribución de frecuencias. Finalmente, se insertan los gráficos y figuras correspondientes a la canalización y/o ordenación de determinadas bandas de frecuencia

3.1. Espectro electromagnético. CNAF. Uso común

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Uso común.

El uso común del espectro radioeléctrico es el que se efectúa **sin necesidad de una autorización previa de la Administración**.

No obstante, debe ajustarse a ciertas condiciones y limitaciones técnicas que se indican en las correspondientes Notas de Utilización Nacional UNs del CNAF. Cualquier utilización que no se ajusta a lo indicado en el CNAF constituye un uso fraudulento del espectro y se considera ilegal.

Además de delimitar las bandas de frecuencias permitidas para estas aplicaciones, **en el CNAF se indican limitaciones de la potencia transmitida, a veces de la densidad espectral de potencia transmitida o características de radiación de la antena, también pueden indicarse ciertas exigencias para garantizar la compatibilidad con otras aplicaciones, como por ejemplo el uso de técnicas especiales como selección dinámica de canales, técnicas LBT u otras técnicas de acceso al espectro y de mitigación de interferencias**.

Además de lo indicado en las mencionadas notas UN del CNAF, **todos los dispositivos y aparatos que funcionen en bandas de uso común**, han de disponer de la correspondiente evaluación de conformidad, es decir, **estar homologados de conformidad con** lo establecido en el **Real Decreto 188/2016**, por el que se incorpora al derecho español la **Directiva (UE) 2015/1535, del Parlamento Europeo y del Consejo**. El uso común no deberá producir interferencias a otros usos del espectro y no tiene derecho a protección ante interferencias causadas por otras utilizaciones cualquiera que sea su condición.

https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/informacion/usos-espectro/Paginas/uso-comun.aspx

Espectro electromagnético. CNAF. Uso común

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Uso común.

Bajo esta modalidad existen multitud de aplicaciones, muy diferentes en su finalidad y en las características técnicas, si bien, puede decirse todas ellas tiene en común la **baja potencia permitida (generalmente por debajo de 10 mW).**

La Decisión de Ejecución de la Comisión 2013/752/CE y la Recomendación de la CEPT ERC/REC 70-03 se refieren a dispositivos de corto alcance funcionando de acuerdo a condiciones armonizadas de utilización bajo la consideración de uso común. Estas disposiciones están recogidas en varias notas UN del CNAF relativas a este tipo de aplicaciones.

Entre las numerosas aplicaciones de uso común, se incluyen entre otras muchas, las de bucle inductivo, dispositivos genéricos de corto alcance, implantes médicos en animales y personas, micrófonos sin hilos, dispositivos PMSE en general (Programme Making and Special Events), control de modelos (tierra y agua), aeromodelismo, telemandos y alarmas vía radio, vídeo de corto alcance, dispositivos TLPR (Tank Level Probing Radar), dispositivos UWB (Ultra Wide Band) y sistema de radio móvil PMR446, así como dispositivos de identificación por radiofrecuencia (RFID), aplicaciones industriales, científicas y médicas (bandas ICM). También se incluye bajo la consideración de uso común aplicaciones tan generalizadas hoy en día como las redes área local (RLAN), más conocidas por redes wi-fi, en las bandas de frecuencias de 2,4 GHz y de 5 GHz, y con las limitaciones técnicas establecidas las correspondientes notas UN del CNAF.
La denominada banda ciudadana CB-27, es otro de los usos del espectro bajo la consideración de uso común regulada en la UN-3 del CNAF. Esta aplicación dispone de su específica banda de frecuencias en torno a los 27 MHz con 40 canales de 10 kHz de anchura de banda, destinados exclusivamente a dicho uso."

https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/informacion/usos-espectro/Paginas/uso-comun.aspx

Espectro electromagnético. CNAF. Uso privativo, especial

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Uso privativo.

El uso privativo del dominio público radioeléctrico es el que se realiza mediante la explotación, en exclusiva o por un número limitado de usuarios, de determinadas frecuencias en un ámbito físico de aplicación.

El uso privativo del espectro requiere un título habilitante individualizado, otorgado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, título habilitante que podrá revestir la forma de **autorización individual, autorización general, concesión administrativa o afectación demanial**.

- La autorización individual habilita para el uso de frecuencias destinadas para la cobertura de necesidades de radiocomunicaciones propias de su titular (**autoprestación de servicios**).
- Cuando el titular sea una **Administración Pública** el título requerido es el de afectación demanial.
- La autorización general habilita al uso del espectro radioeléctrico a los **operadores de determinados servicios de radiocomunicaciones**, establecidos mediante Órdenes ministeriales.
- La concesión administrativa resulta preceptiva en los casos de uso del espectro por operadores para la prestación de servicios a terceros (**servicios públicos**).”

Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Uso especial.

El uso especial del dominio público radioeléctrico es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso.

Los servicios a los que actualmente se puede aplicar esta modalidad de uso son el servicio de radioaficionados, que requiere una autorización individual y, a nivel de operadores, los servicios de comunicaciones móviles en aeronaves en vuelo (MCA) y comunicaciones móviles a bordo de buques (MCV), que precisan de una concesión.

https://avancedigital.mineco.gob.es/espectro/informacion/usos-espectro/Paginas/uso-comun.aspx

3.1. Espectro electromagnético. UIT

¿Qué es la UIT-R?

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) / ITU (International Telecommunication Union)

La UIT es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las tecnologías de la información y la comunicación. En su calidad de coordinador mundial de gobiernos y sector privado, la función de la UIT abarca tres sectores fundamentales, a saber: radiocomunicaciones, normalización y desarrollo.

Las funciones de la **UIT-R (Radiocomunicaciones):**

- La gestión de los recursos internacionales del espectro de radiofrecuencias y la órbita de los satélites es parte fundamental de las actividades de ITU-R (atribuir espectro e inscribir asignaciones de frecuencia, posiciones orbitales y otros parámetros de satélites, "a fin de evitar toda interferencia perjudicial entre las estaciones de radiocomunicaciones de los distintos países“)

- elaborar normas sobre sistemas de radiocomunicaciones que garanticen una utilización eficaz del espectro de radiofrecuencias y la realización de estudios relativos al desarrollo de sistemas de radiocomunicaciones (Recomendaciones)